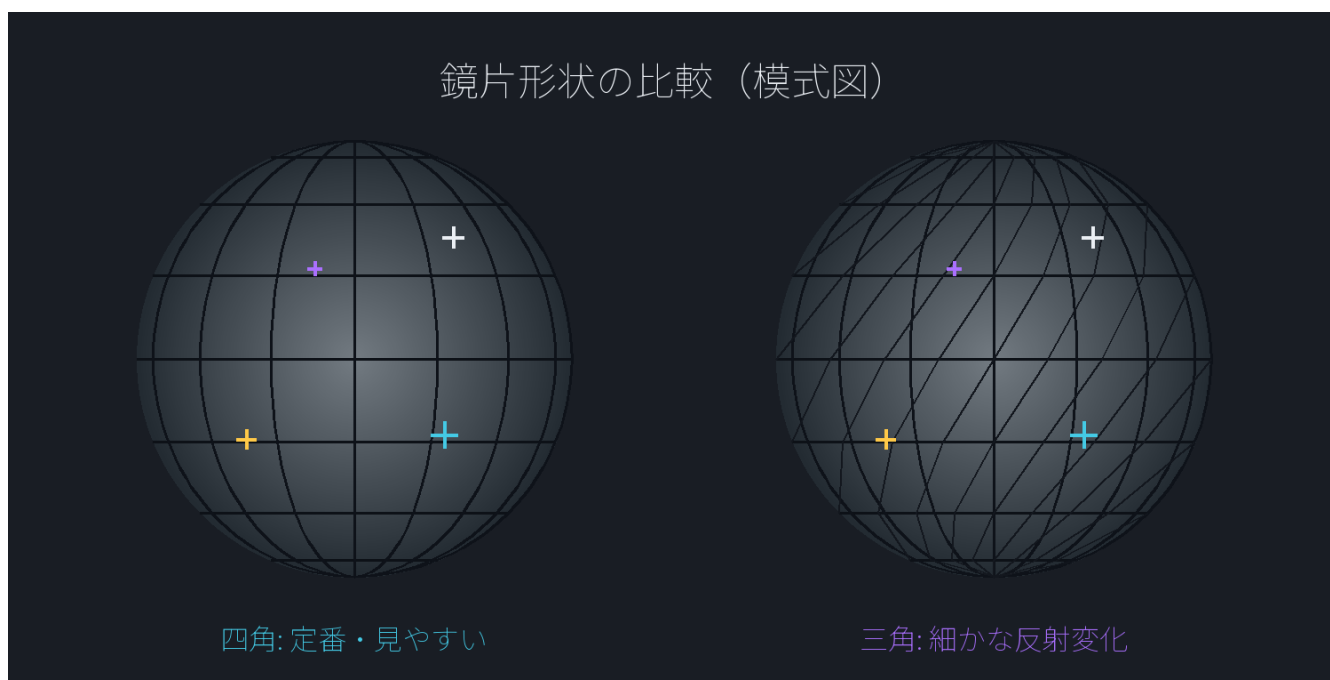


MirrorBallFacetBody

R20 画像付き利用ガイド

VRChat World / Unity 2022.3 / Built-in Render Pipeline

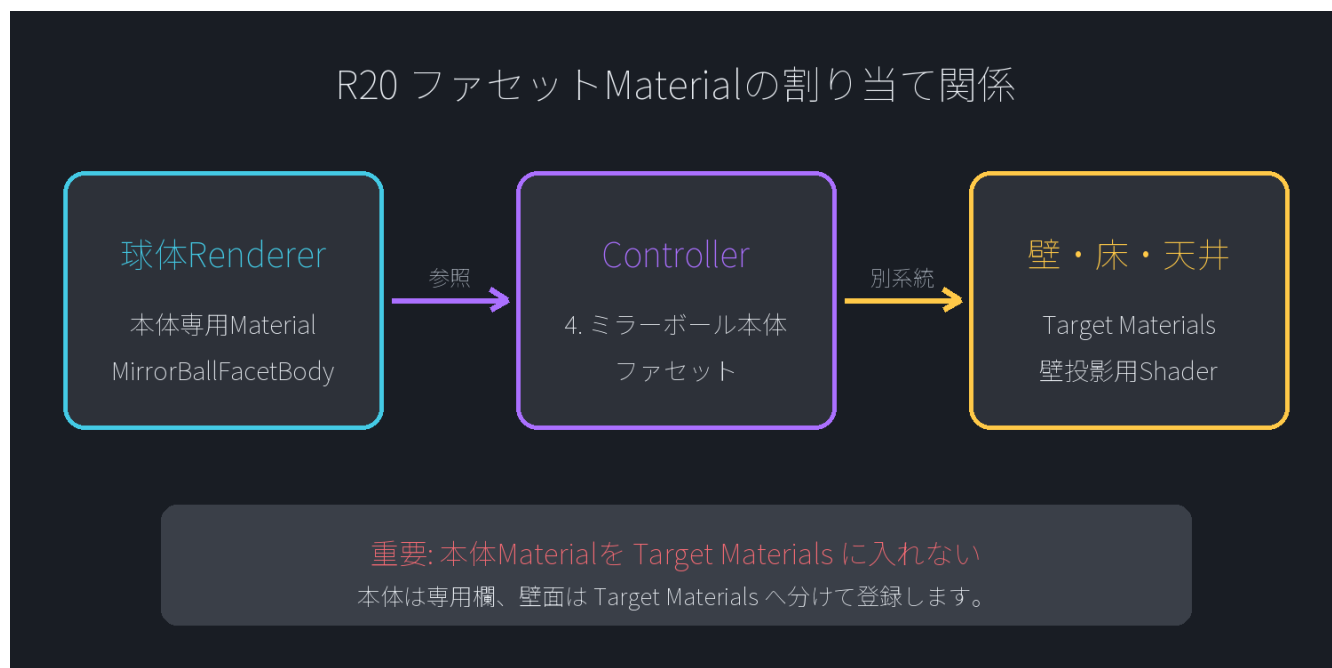


球体メッシュを作り直さず、手続き的な鏡片・目地・疑似平面法線・Cubemap反射・スパークルを追加する、本体専用Shaderの導入と調整方法を解説します。

対象バージョン: MirrorBallLightController R20 / 2026-08-14

1. 最初に理解する構成

MirrorBallFacetBodyは、壁へ光点を投影するShaderではなく、ミラーボール本体の外観専用です。ControllerのMaterial欄も別々に扱います。



本体ファセット用Materialを壁用の「反射を表示するマテリアル（Target Materials）」へ追加しないでください。壁面用Materialは従来どおりTarget Materialsへ、本体用Materialは「4. ミラーボール本体ファセット」へ割り当てます。

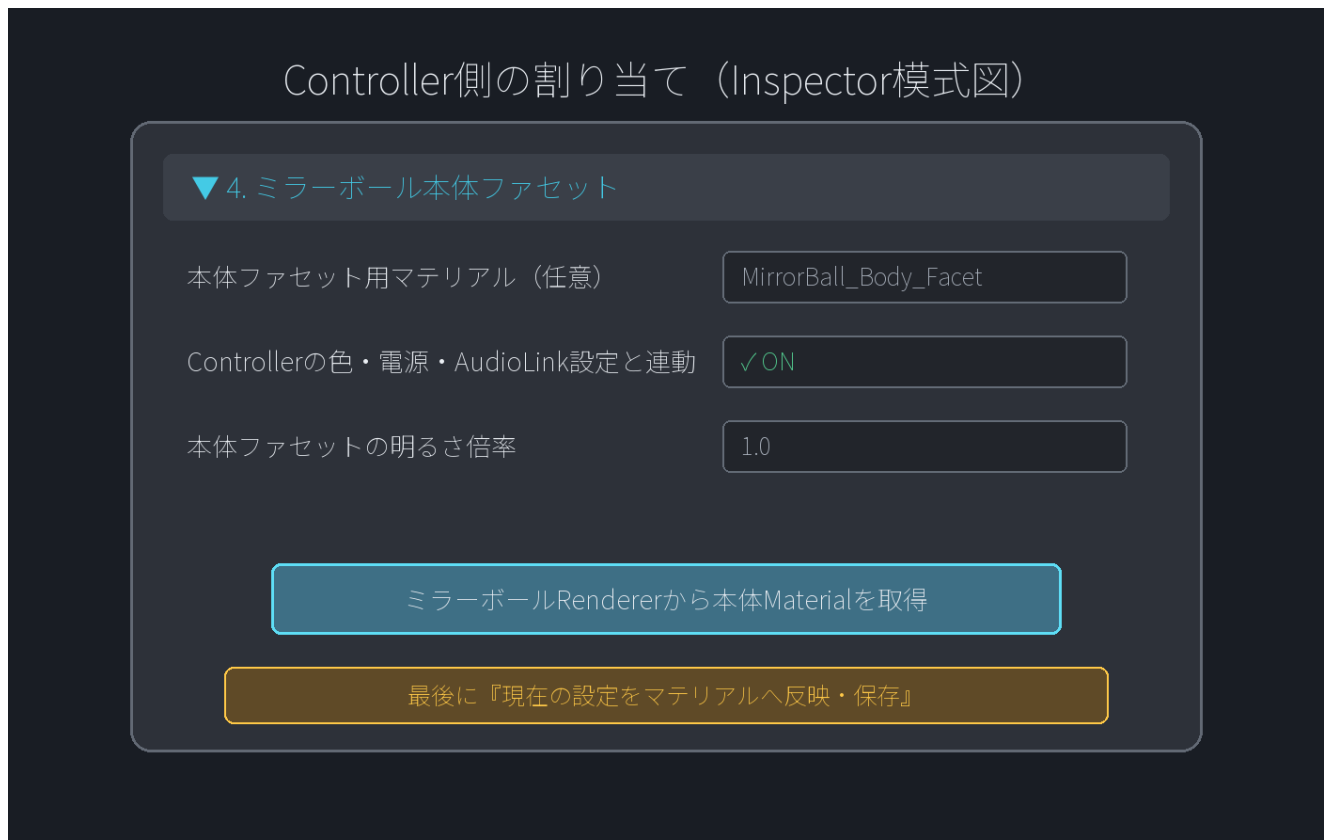
Shaderの選択

使用環境	選択するShader
通常環境	MirrorBallLight/MirrorBallFacetBody
VRC Light Volumes 2.x + LTCGI導入済み	MirrorBallLight/Integrations/MirrorBallFacetBody (VRCLightVolumes + LTCGI)

連携パッケージがないプロジェクトで連携版を選ぶと、外部includeが見つからずShaderコンパイルエラーになります。通常版は連携パッケージ不要です。

2. 導入手順

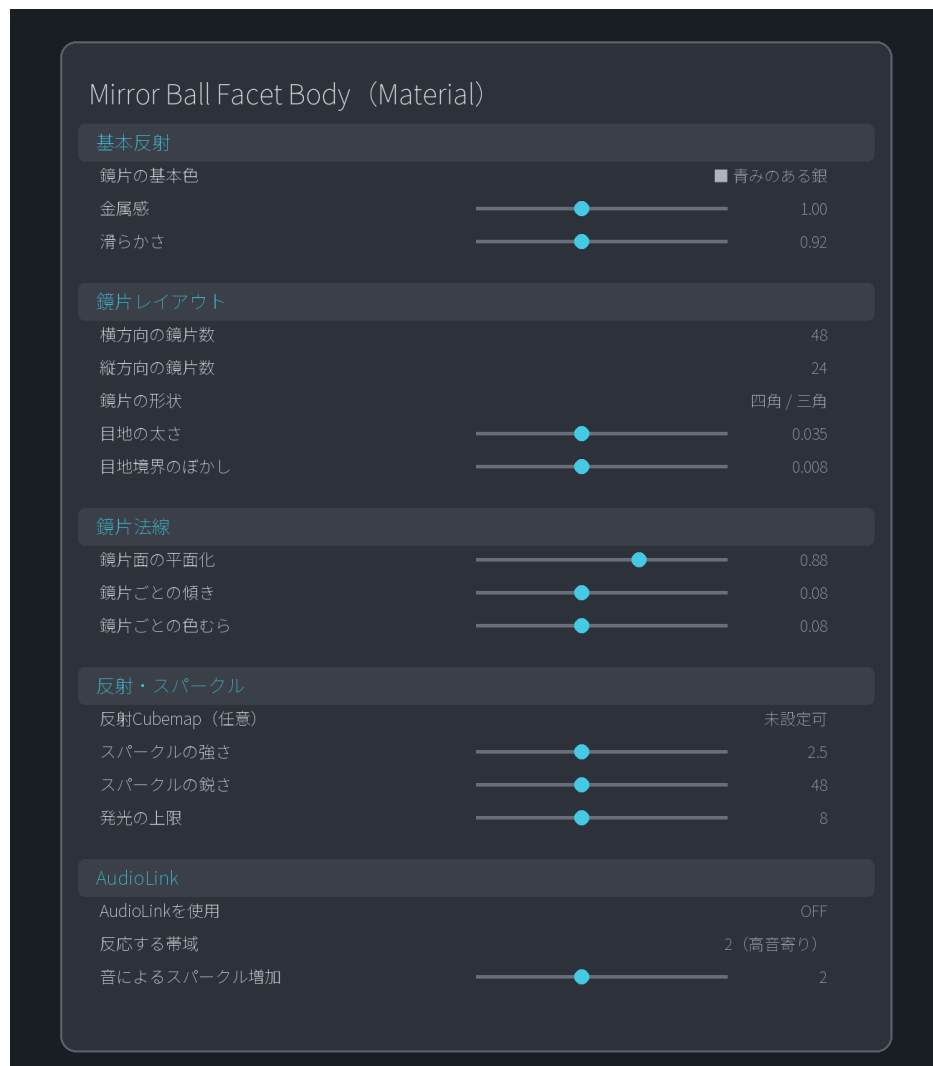
- 1 ProjectウィンドウでMaterialを新規作成し、例として MirrorBall_Body_Facet と命名します。
- 2 MaterialのShaderを通常版または連携版へ変更します。
- 3 作成したMaterialをミラーボール球体のMesh Rendererへ割り当てます。
- 4 Controllerの「4. ミラーボール本体ファセット」を開きます。
- 5 「ミラーボールRendererから本体Materialを取得」を押します。
- 6 連動をONにし、最後に「現在の設定をマテリアルへ反映・保存」を押します。



自動取得は「ミラーボール本体」に指定したTransform自身、続いて子Rendererを検索します。複数Rendererを持つ構成では、意図したRendererのMaterialが取得されたか確認してください。

3. Material Inspectorの全体像

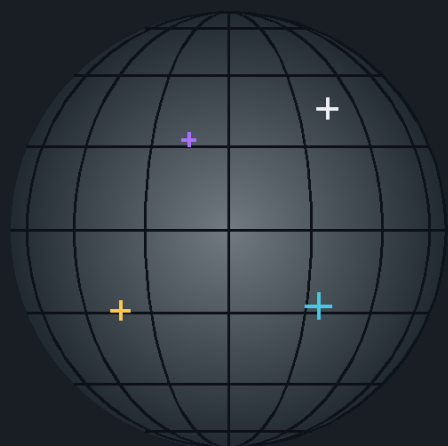
下図はR20のMaterial項目を実際の日本語ラベルに合わせて整理した模式図です。Unityの幅やバージョンにより見た目は多少異なります。



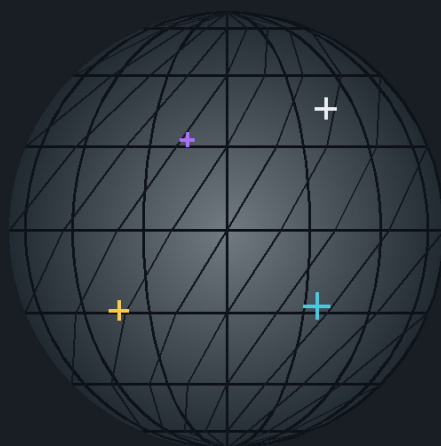
まず初期値のまま動作確認し、その後「鏡片数 → 目地 → 平面化 → 傾き → スパークル」の順に調整すると、原因を切り分けやすくなります。

4. 鏡片レイアウト

鏡片形状の比較（模式図）



四角: 定番・見やすい

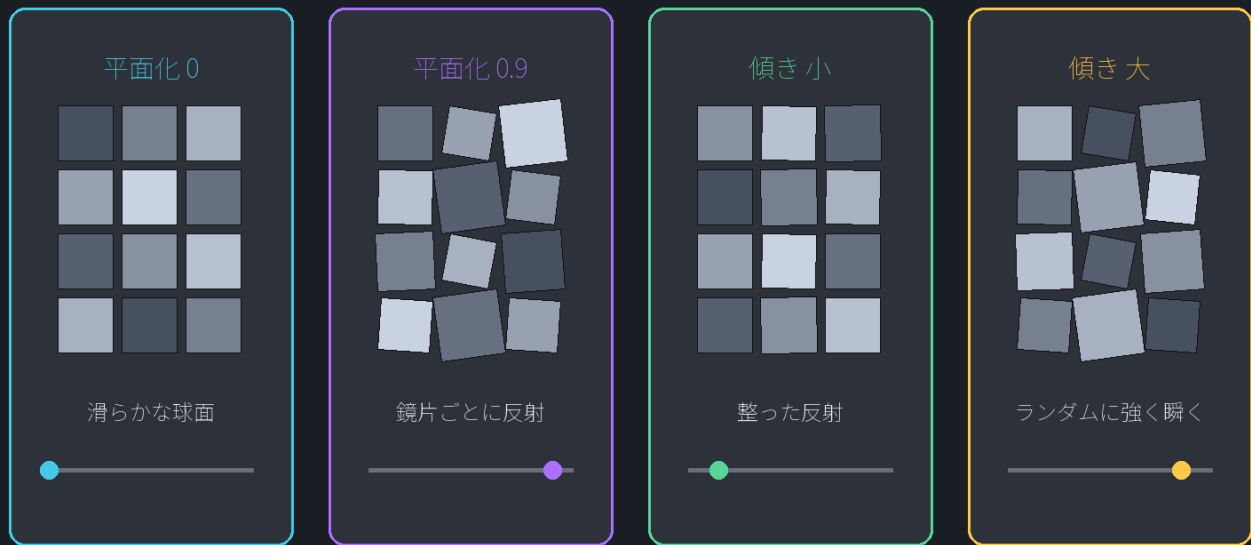


三角: 細かな反射変化

項目	動作
横方向の鏡片数	経度方向の分割数。初期値48。遠距離でちらつく場合は32程度へ下げます。
縦方向の鏡片数	緯度方向の分割数。初期値24。横方向の約半分が目安です。
鏡片の形状	四角は定番で判読しやすく、三角は反射変化が細かくなります。
目地の太さ	鏡片間の暗い溝。0.02～0.06を推奨。上げすぎると鏡面面積が減ります。
目地境界のぼかし	目地のアンチエイリアス的な境界幅。0.005～0.015を目安にします。
目地の色	ほぼ黒を基本に、青や紫をわずかに足すとクラブ空間になじみます。

5. 法線・反射・スパークル

調整値が見た目へ与える効果



項目	動作
鏡片面の平面化	0は滑らかな球面法線、1はセル中心方向へ揃えた平面法線。0.80～0.95推奨。
鏡片ごとの傾き	各セルの法線をランダムに傾けます。0.04～0.12が自然。大きすぎると反射が騒がしくなります。
鏡片ごとの色むら	鏡片の明暗差。0.05～0.12程度で素材感を追加できます。
金属感／滑らかさ	Reflection Probeの反射を決めます。金属感1、滑らかさ0.85～0.98を推奨。
反射Cubemap（任意）	固定の演出反射を加算します。未設定でもStandardのReflection Probe反射は有効です。
スパークルの強さ	主光源と視線の反射角が一致した鏡片の発光量。まず1～3から調整します。
スパークルの鋭さ	値が大きいほど小さく鋭い輝き。32～64を基準にします。
発光の上限	Bloomの白飛びを防止。初期値8を推奨し、極端に上げないでください。

6. AudioLinkとController連動

本体ShaderはAudioLinkのGPU Textureを直接読み、スパークル強度へ反映します。Controller連動ONの場合は、Controllerの設定がMaterialへ送られます。

本体Materialの項目	Controller連動時の参照元
反射・スパークル色	基本色 × 照射スポットライト色
本体の全体強度	本体ファセットの明るさ倍率 × Spot Light強度
AudioLinkを使用	ControllerのAudioLinkを使用
反応する帯域	Controllerの色変化の反応帯域
音声反応のしきい値	Controllerの音声反応のしきい値
テストモード／音量	ControllerのAudioLinkテスト設定
表示ON/OFF	Controllerの電源フェード

おすすめAudioLink設定

帯域2（高音寄り）、音によるスパークル増加2、しきい値0.05から始めます。強い低音でボール全体を脈動させた場合は帯域0を試します。光過敏への配慮として、スパークルの明滅量・音連動量・発光上限を同時に上げすぎないでください。

テスト手順

1. ControllerのAudioLinkテストモードをONにする → 2. テスト音量を0.3～0.6にする → 3. 設定反映・保存 → 4. 本体が明るくなることを確認 → 5. テストモードをOFFへ戻す、の順で確認します。

7. VRCLightVolumes / LTCGI連携版

連携版は、手続き的に作った鏡片単位の法線をVRCLightVolumesとLTCGIへ渡します。滑らかな球面のまま環境光を受けるのではなく、鏡片ごとに環境光と鏡面ハイライトが切り替わります。

必要条件

- VRC Light Volumes 2.xが導入済みであること。
- LTCGIが導入済みであること。
- 連携版Shaderを使用すること。
- LTCGI用UV2／Lightmap UVが適切なメッシュであること。

Controllerの「9. VRCLightVolumes・LTCGI連携」にある「すべてON／すべてOFF」は、本体ファセットMaterialも対象にします。Material単独でも「VRCLightVolumesを使用」「LTCGIを使用」を切り替えられます。

外部パッケージの版によってinclude/API互換性が変わる可能性があります。連携版だけがピンク表示になる場合は、まず導入パッケージの存在とConsole先頭のShaderエラーを確認してください。

推奨メッシュ条件

球体の原点を中心へ置き、Transformは均一スケールを推奨します。非均一スケール、中心がずれた球体、球形ではないメッシュでは、球面座標による鏡片が引き伸ばされる可能性があります。

8. 推奨プリセット

設定	自然なミラーボール	クラブ演出	軽量・遠景
鏡片数 横／縦	48 / 24	64 / 32	32 / 16
形状	四角	三角	四角
目地の太さ	0.035	0.025	0.05
平面化	0.88	0.95	0.80
傾き	0.08	0.14	0.05
色むら	0.08	0.15	0.05
スパークル 強さ／鋭さ	2.5 / 48	5 / 72	1 / 32
明滅量／速度	0.2 / 1.8	0.45 / 3.5	0.1 / 1.0
発光上限	8	8	4

パフォーマンスの考え方

鏡片数を増やしてもメッシュ頂点数は増えませんが、細かい高周波パターンにより遠景のちらつきやモアレが増えます。見た目が変わらない距離では鏡片数を下げる方が安定します。連携版は通常版より計算量が多いため、本体が小さく見える場所では通常版も検討してください。

9. トラブルシューティング

症状	確認・対処
Shader一覧に表示されない	Consoleの最初のShaderエラーを確認します。連携版のみ表示されない場合はVRC Light Volumes/LTCGIの導入状態を確認します。通常版のShader名はMirrorBallLight/MirrorBallFacetBodyです。
球体がピンクになる	Shaderコンパイル失敗です。連携パッケージ未導入なら通常版へ変更します。
鏡片が見えない	目地の太さを0.035、平面化を0.88、傾きを0.08へ戻し、金属感1／滑らかさ0.92を確認します。SceneにReflection Probeまたは主光源も用意します。
スパークルが見えない	主光源方向と視点依存です。スパークル強さを5、鋭さを24へ一時的に変更すると確認しやすくなります。
本体が回転しても反射が変わらない	Materialが本体Rendererへ割り当てられているか、球体TransformがControllerのミラーボール本体と同じか確認します。Reflection Probeが完全に均一な場合は変化が弱く見えます。
AudioLinkに反応しない	AudioLink本体がWorldへ配置され、Materialのキーワードが保存されているか確認します。ControllerでテストモードをONにしてShader側の反応を先に切り分けます。
鏡片が歪む	メッシュ原点を球中心へ合わせ、Transformを均一スケールにします。球形でないメッシュでは仕様上歪む可能性があります。
壁の光点が変わった	本体MaterialをTarget Materialsへ入っていないか確認します。本体用と壁用は別欄です。

最終チェック

本体Materialと壁用Materialが分離されている／Controllerの本体Material欄が設定済み／設定反映・保存を実行済み／AudioLinkテストをOFFへ戻した／発光上限が極端に高くない、の5点を確認してからVRChatへアップロードしてください。